

实验一：Android登录页面设计实验报告

一、实验基本信息

- 实验编号：d20301035101、d20301009201
- 实验名称：Android登录页面设计
- 实验类型：验证型
- 学时分配：2学时
- 实验日期：2026年3月21日
- 学生信息：2023210634 王智宇、2023210628 王全洋、2023210635 魏志宏、2023210640 徐宗申、2023210626 王建、2023210636 邬凯伦

二、实验目的

- 掌握 Android Studio 开发环境的使用
- 学习 Kotlin 语言基础语法
- 理解 Activity 生命周期和页面跳转
- 掌握 Material Design 组件的使用
- 学会 EditText 输入验证和 Intent 数据传递

三、实验环境

环境项	版本
操作系统	Windows 11
Android Studio	2024.1.1
Kotlin	1.9.0
Gradle	8.2.0
Android SDK	API 34
最低 SDK	API 24

四、实验内容

功能需求

- 用户名输入（学号）
- 密码输入
- 登录按钮
- 输入验证（不能为空、长度限制）

界面需求

- Material Design 风格
- 输入框占位提示

- 密码隐藏显示

测试账号

- 学号：2023210634
- 密码：123456
- 姓名：王智宇

五、实验步骤

步骤 1：创建 Android 项目

1. 打开 Android Studio
2. 创建 Empty Activity 项目
3. 选择 Kotlin 语言
4. 设置最低 SDK：API 24
5. 项目名称：LoginApp

步骤 2：设计登录页面布局

创建 `activity_login.xml` 文件，实现以下功能：

- 使用 LinearLayout 垂直布局
- 添加标题文本："智慧校园登录"
- 使用 TextInputLayout 和 TextInputEditText 实现学号输入框
- 使用 TextInputLayout 和 TextInputEditText 实现密码输入框（带密码显示/隐藏功能）
- 使用 MaterialButton 实现登录按钮

步骤 3：实现登录页面逻辑

创建 `LoginActivity.kt` 文件，实现以下功能：

- 初始化 UI 组件（EditText、Button）
- 设置登录按钮点击事件
- 实现输入验证（非空检查）
- 实现登录验证（匹配指定账号）
- 使用 Intent 实现页面跳转
- 使用 Intent.putExtra() 传递数据

步骤 4：创建个人中心页面

创建 `HomeActivity.kt` 和 `activity_home.xml` 文件，实现以下功能：

- 接收登录页面传递的数据（学号、姓名）
- 显示欢迎信息和用户信息
- 实现退出登录功能

步骤 5：配置 AndroidManifest.xml

- 注册 LoginActivity 和 HomeActivity
- 设置 LoginActivity 为启动 Activity

- 配置应用主题和图标

六、实验结果

1. 登录页面

功能实现：

- ☒ 学号输入框（带占位提示）
- ☒ 密码输入框（带密码显示/隐藏功能）
- ☒ 登录按钮（Material Design 风格）
- ☒ 输入验证（非空检查）
- ☒ 登录验证（匹配指定账号）

技术实现：

- 使用 Kotlin 语言
- 使用 Material Design 组件（TextInputLayout、MaterialButton）
- 使用 EditText 进行输入验证
- 使用 Intent 进行页面跳转和数据传递

2. 个人中心页面

功能实现：

- ☒ 接收登录页面传递的数据
- ☒ 显示欢迎信息（姓名）
- ☒ 显示用户信息（学号）
- ☒ 退出登录功能

技术实现：

- 使用 Intent.getStringExtra() 接收数据
- 使用 Intent.FLAG_ACTIVITY_CLEAR_TOP 清除任务栈
- 使用 finish() 关闭当前 Activity

3. 页面跳转与数据传递

功能实现：

- ☒ 登录成功后跳转到个人中心页面
- ☒ 学号和姓名数据成功传递
- ☒ 退出登录后返回登录页面

技术实现：

- 使用 Intent.startActivity() 进行页面跳转
- 使用 Intent.putExtra() 传递数据
- 使用 Intent.FLAG_ACTIVITY_CLEAR_TOP 清除任务栈

七、代码实现

LoginActivity.kt

```
package com.example.loginapp

import android.content.Intent
import android.os.Bundle
import android.widget.Button
import android.widget.EditText
import android.widget.Toast
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity

class LoginActivity : AppCompatActivity() {

    private lateinit var etUsername: EditText
    private lateinit var etPassword: EditText
    private lateinit var btnLogin: Button

    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        setContentView(R.layout.activity_login)

        etUsername = findViewById(R.id.et_username)
        etPassword = findViewById(R.id.et_password)
        btnLogin = findViewById(R.id.btn_login)

        btnLogin.setOnClickListener {
            val username = etUsername.text.toString()
            val password = etPassword.text.toString()

            if (validateInput(username, password)) {
                login(username, password)
            }
        }
    }

    private fun validateInput(username: String, password: String): Boolean {
        if (username.isEmpty()) {
            etUsername.error = "学号不能为空"
            return false
        }
        if (password.isEmpty()) {
            etPassword.error = "密码不能为空"
            return false
        }
        return true
    }

    private fun login(username: String, password: String) {
        if (username == "2023210634" && password == "123456") {
            val intent = Intent(this, HomeActivity::class.java)
            intent.putExtra("username", username)
            intent.putExtra("name", "王智宇")
        }
    }
}
```

```
        startActivity(intent)
    } else {
        Toast.makeText(this, "用户名或密码错误", Toast.LENGTH_SHORT).show()
    }
}
}
```

HomeActivity.kt

```
package com.example.loginapp
```